光明新湖原光明农场职工二期发展用地TFY16地块教育设施用地开发项目工地“2·5”一般坠落事故调查报告

编制单位：光明区“2·5”新湖街道原光明农场职工二期发展用地TFY16地块教育设施用地开发项目工地坠落事故调查组

编制日期：2023年6月6日

目 录

一、报告开篇和事故性质认定.....1

二、事故基本情况.....2

（一）事故相关单位概况.....2

（二）事故工程概况.....4

三、事故发生经过及应急处置情况.....5

（一）事故发生经过.....5

（二）事故救援与应急处置情况.....9

四、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况.....10

（一）事故造成人员伤亡情况.....10

（二）事故造成直接经济损失情况.....10

五、事故原因.....10

（一）直接原因.....10

（二）间接原因.....11

六、政府部门安全监管单位监督管理情况.....11

七、对事故责任的认定及对事故责任者的处理建议.....12

（一）事故责任人员.....13

（二）事故责任单位.....13

八、事故防范和整改措施.....14

一、报告开篇和事故性质认定

2023年2月5日8时许，位于光明区新湖街道的原光明农场职工二期发展用地TFY16地块教育设施用地开发项目工地发生一起坠落事故，造成1人死亡。

事故发生后，根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）《深圳市光明区人民政府关于授权或者委托区应急管理局牵头组织事故调查组的批复》（深光府函〔2021〕139号）的规定，区应急管理局牵头，成立了由光明公安分局、区住房建设局、区应急管理局、区群团工作部、新湖街道办事处为成员单位的事故调查组，开展事故调查处理工作。

事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、查阅资料、调查取证、技术鉴定、人员问询等方式，查明了事故发生的经过、原因、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议。同时，针对事故原因及暴露的突出问题，提出了事故防范措施建议。现事故调查组对本起事故调查完毕，并依据《生产安全事故调查报告编制指南（试行）》（应急厅〔2023〕4号）完成本报告的编制工作。

经事故调查组认定，光明新湖原光明农场职工二期发展用地TFY16地块教育设施用地开发项目工地“2·5”一般坠落事故是因工人违规作业、公司安全管理不到位造成的生产安全责任事故。

二、事故基本情况

（一）事故相关单位概况

1.建设单位：深圳市明湖投资开发有限公司(以下简称“明湖公司”)，法定代表人：郑建民，统一社会信用代码：91440300MA5DRNQR41，类型：有限责任公司，成立日期：2017年1月3日，住所：深圳市光明区光明街道碧眼社区华强创意产业园1栋B座901，经营范围：投资兴办实业（具体项目申报）、参与城市的旧城改造和房地产开发等。

2.代建单位：深圳市碧桂园房地产投资有限公司（以下简称“碧桂园公司”），法定代表人：胡超，统一社会信用代码：91440300349908863E，类型：有限责任公司，成立日期：2015年8月25日，住所：深圳市宝安区西乡街道共乐社区铁仔路50号凤凰智谷A栋2908，经营范围：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；房地产信息咨询；自有物业租赁；投资兴办实业（具体项目另行申报）等。资质与等级：施工劳务不分等级。

3.施工总承包单位：深圳市光明建工第一建设工程有限公司（以下简称“光明一建公司”），法定代表人：白琢，统一社会信用代码:91440300MA5GG7QE7L，类型：有限责任公司（法人独资），成立日期：2020年11月16日，住所：深圳市光明区公明街道上村社区公明北环路3号非陌上方中心1001，经营范围：房屋建筑工程施工、政公用工程施工、地基与基础工程专业承包等。资质与等级：建筑工程施工总承包一级、市政公用工程施工总承包一级。

4.监理单位：深圳市大兴工程管理有限公司（以下简称“大兴监理公司”），法定代表人：曾保令，统一社会信用代码：91440300192395130 3，类型：有限责任公司，成立日期：1995 年 11 月 24 日，住所：深圳市龙岗区龙城街道黄阁坑社区腾飞路 9 号创投大厦 1209-1210 室，经营范围：经营建设监理业务；建设工程监理、项目管理，工程造价咨询、工程技术咨询、招标代理等。资质与等级：房屋建筑工程监理甲级、电力工程监理乙级、市政公用工程监理甲级、机电安装工程监理乙级、化工石油工程监理乙级。

5.专业分包单位：深圳市雄润建筑工程有限公司（以下简称“雄润建筑公司”），法定代表人：林淑雄，统一社会信用代码：91440300MA5EHUW070，类型：有限责任公司，成立日期：2017 年 5 月 17 日，住所：深圳市光明区凤凰街道招商局光明科技园 A2 栋 809,经营范围:建筑装饰装修工程、消防设施工程、智能化工程、建筑幕墙工程等。资质与等级:钢结构工程专业承包三级、施工劳务不分等级、建筑工程施工总承包三级、环保工程专业承包三级、建筑装修装饰工程专业承包二级、模板脚手架专业承包不分等级、城市及道路照明工程专业承包三级、地基基础工程专业承包三级、市政公用工程施工总承包三级、建筑幕墙工程专业承包二级。

6.劳务分包单位：深圳市愉快工程劳务有限公司（以下简称“愉快劳务公司”），法定代表人：吴家茂，统一社会信用代码：91440300MA5H6XL24C，类型：有限责任公司，成立日期：2022 年 1 月 20 日，住所：深圳市龙岗区坂田街道

坂田社区和东街 8 号 102，经营范围：劳务派遣服务、建筑劳务分包、建设工程施工等。资质与等级：施工劳务不分等级。

（二）事故工程概况

涉事工程名称为原光明农场职工二期发展用地 TFY16 地块教育设施用地开发项目，2022 年 11 月 18 日取得了由深圳市光明区住房和建设局颁发的建筑工程施工许可证，建设地址位于深圳市光明区新湖街道圳美社区碧丽路与圳美二路交汇处东南侧，其中事故发生地为该项目宿舍楼施工工地。

2021 年 3 月 18 日，明湖公司与碧桂园公司签订《明湖国际化学校项目代建合同》，将明湖国际化学校项目（分别是 XZ04-05 地块建设和 TFY16 地块建设，其中 TFY16 地块建设九年一贯制学校）委托给碧桂园公司进行代建，自合同签订之日起至代建范围内的质量保修期结束，碧桂园公司承担项目建设管理工作。

2022 年 11 月 10 日，碧桂园公司与光明一建公司签订《深圳市光明区建设工程施工单价合同》，将原光明农场职工二期发展用地 TFY16 地块教育设施用地开发项目自主体结构工程至项目竣备验收和工程交付过程中的施工总承包发包给光明一建公司，工程承包范围包括：主体结构工程、砌筑工程、防水工程、建筑给排水工程（含雨水回用系统）、建筑电气工程（含防雷接地工程）、幕墙工程（事故项目属于幕墙工程的施工范围）等，在合同中约定了各自的安全生产管理职责。

2023年1月6日,光明一建公司与雄润建筑公司签订《工程施工专业分包合同》，将原光明农场职工二期发展用地TFY16地块教育设施用地开发项目门窗幕墙工程（包括但不限于铝合金门窗、百叶窗、幕墙、栏杆、铝合金/型钢结构骨架、雨棚、格栅等制安以及清单内包括的所有工作内容）专业分包给雄润建筑公司，在合同中约定了各自的安全生产管理职责。

2023年1月15日，雄润建筑公司与愉快劳务公司签订《深圳市雄润建筑工程有限公司单项工程劳务安装承包合同》，将上述专业分包内施工图纸内容，包括但不限于玻璃幕墙、玻璃采光顶、铝板幕墙、石材幕墙、玻璃栏杆、百叶、后置埋件、幕墙骨架、幕墙与建筑交接处的纵向横向收口封边工作等所有内容中的劳务部分发包给愉快劳务公司，在合同中约定了各自的安全生产管理职责。

三、事故发生经过及应急处置情况

（一）事故发生经过

2023年2月5日，原光明农场职工二期发展用地TFY16地块教育设施用地开发项目工程暂未复工情况下，上午8时许愉快劳务公司工人田某军、麦某水未经雄润建筑公司同意，私自在原光明农场职工二期发展用地TFY16地块教育设施用地开发项目的宿舍楼工地进行幕墙安装工程开工前的准备工作（查看楼体适合安装预埋件的位置）。田某军在查看完绑扎好的钢筋立柱后，违规从距离宿舍楼工地一楼地面1.9米高的内支撑模架上爬下来，在卸下安全带上的挂钩的

情况下，不慎失稳摔下来，其臀部扎在宿舍楼工地一楼地面的预埋钢筋上，钢筋长约 1.4 米，插入深度约 0.3 米，事故发生。

经查:

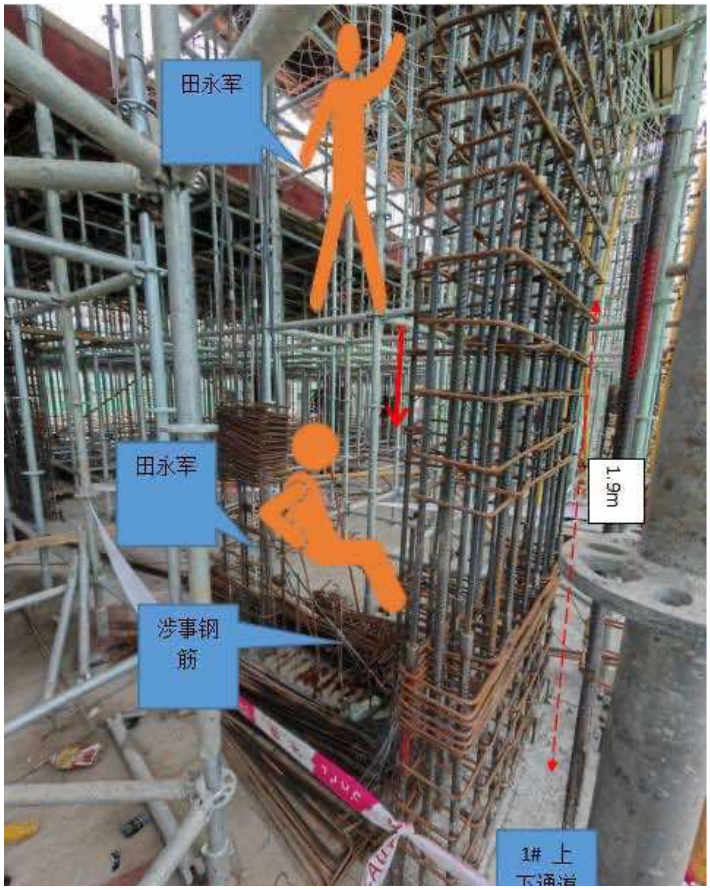
1.经现场勘查测量，在建宿舍楼外部有挂设安全绿网，该栋在建宿舍楼南北两面分别设置有上下安全通道，外脚手架四周有搭设水平人行安全通道，事故发生位置距离最近上下安全通道约 4.8 米。



涉事区域外部图

拍摄单位：光明区应急管理局　　拍摄时间：2023 年 2 月 5 日

2.事故发生区域原有 5 根长约 1.4 米，直径 10 毫米的预埋钢筋头，钢筋与地面垂直，为对田某军进行施救，涉事钢筋被锯断后剩余 0.9 米。



工人坠落示意图

拍摄单位：光明区应急管理局　　拍摄时间：2023 年 2 月 5 日

3. 现场勘查事发地点旁有绑扎好的外墙钢筋暗柱，其它钢筋柱未绑扎好。涉事预埋钢筋区分成两排，一排 2 根，另一排 3 根，该区域长 80 厘米，宽 16 厘米。涉事钢筋下方地面有积水和血迹，两边分别堆放有不同直径的钢筋。涉事内支撑模板横杆为圆形，表面光滑，直径 6 厘米，离地 1.9 米，立杆之间距离 0.6 米。涉事方木长 2.7 米，宽 0.1 米。

4. 愉快劳务公司的《安全操作规程》中 8.3.9 明确规定了：“高处作业时，应系安全带，并检查脚手架、跳板的搭设牢固可靠。作业人员不应在脚手架上爬行”。经现场勘察，

综合田某军受伤位置和目击者描述，田某军违规从涉事内支撑模板横杆上爬下来时，失稳坠落至地面，臀部被地面预埋的钢筋插入身体。经现场测量横杆至地面高度为 1.9 米。

5.事故发生时田某军有佩戴安全帽，身上有配备有安全带，但在其准备下来时已卸下安全带上挂钩，没有按照安全带使用规则佩戴、使用安全带。

6.由于春节假期原因，原光明农场职工二期发展用地 TFY16 地块教育设施用地开发项目于 2023 年 1 月 16 日放假暂停现场全部施工。直至事故发生时，该工程项目部尚未履行复工复产手续。

7.光明一建公司设立了原光明农场职工二期发展用地工程项目部，项目管理人员具有相关执业资格；建立健全了安全生产责任制，组织制定了各项安全生产规章制度和操作规程；光明一建公司与雄润建筑公司签订了安全生产管理协议，明确了各自安全生产管理职责，建立了项目安全生产组织管理机构，配备了专职的安全生产管理人员；依据相关规定编制了专业施工方案，报监理单位复核通过再组织施工，对新进场工人开展了三级安全教育和安全技术交底，按照规定发放了劳动保护用品；组织制定并实施了安全生产教育和培训计划，安全作业环境和安全施工措施费用按计划投入；定期开展施工现场安全检查和隐患排查；编制了安全生产事故应急预案，定期组织了应急演练。

8.大兴监理公司制定了安全管理岗位职责和各项管理制度，配备了专业监理工程师和监理员，编制了项目监理规

划，监理实施细则，审查了施工单位资质和人员资格，审查了施工单位的安全专项施工方案、应急预案和安全防护费用实施情况，监督施工单位按照施工组织设计中安全技术措施和安全专项施工方案组织施工，对施工现场机械设备和安全设施的验收手续进行了核查。对施工现场安全生产情况进行巡视检查过程中发现的各类安全隐患，下发了监理通知单，且已督促落实整改。

9.明湖公司、碧桂园公司成立了代建项目部，设置了安全管理组织架构并配备相关人员，相关岗位人员签订安全生产责任书。工程开工前已按要求办理用地规划、工程规划、施工许可等手续，并对施工单位进行了合同交底，明确安全及质量管理目标。编制了项目安全综合应急预案，督促总包每月开展一次应急演练，审核总包提交的月度安措费计划及完成情况，过程及时审批安措费。前期对总包及监理单位人员执业资质进行核查，确保人证合一。按时、按需进行周检、月检、消防专项等安全检查，督促总包整改，并复验闭合。

（二）事故救援与应急处置情况

事故发生后，田某军立即向工友呼救，附近工友听到求救声后赶来一边拨打120急救电话，一边安排人员用方木将田某军臀部略微抬起，然后使用手磨机将插入臀部的钢筋锯断。8时38分田某军被救下后，工友将其送至在宿舍楼工地前方等候的120急救车。随后，120急救车将田某军送至中山大学附属第七人民医院进行救治。当天下午15时许，田某军因伤势过重，经抢救无效被宣告死亡。

15 时 33 分许，接光明公安分局新湖派出所报送事故信息，区住房建设局、区应急管理局、新湖派出所、新湖街道办事处等部门第一时间赶赴现场并介入处置。该起事故信息报送渠道通畅，信息流转及时，应急响应迅速，响应程序正确，现场处置得当。

四、事故造成人员伤亡和直接经济损失情况

（一）事故造成人员伤亡情况

事故共造成 1 人死亡。死者田某军，男，35 岁，贵州省沿河土家族自治县人。

广东德方司法所出具的《司法鉴定意见书》(粤德方司鉴所[2023]病鉴意字第 28 号)的鉴定意见:本例死者符合会阴部钝性捅创伴左侧肾动静脉、输尿管离断及肾上腺挫碎、胸膜后软组织弥漫出血、腹腔大量积血致急性创伤、失血性休克死亡。

（二）事故造成直接经济损失情况

事故调查组依据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》（GB6721-1986）的规定，核定事故造成直接经济损失约人民币 160 万元。

五、事故原因

事故直接原因是：田某军违规攀爬模板支架，失稳跌落至钢筋上被钢筋插入臀部受伤，导致事故发生。

（一）直接原因

工人田某军安全意识淡薄，违规攀爬模板支架，违反了《建筑施工模板安全技术规范》JGJ162-2008 中 8.0.15 条

规范：“作业人员严禁攀登模板、斜撑杆、拉条或绳索等，不得在高处的墙顶、独立梁或在其模板上行走”，致使其在攀爬过程中失稳跌落至钢筋上被钢筋插入臀部受伤。

（二）间接原因

1.愉快劳务公司履行企业安全生产主体责任不到位，未严格监督、教育从业人员正确使用劳动防护用品，未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人违规作业的事故隐患。

2.雄润建筑公司履行企业安全生产主体责任不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人违规作业的事故隐患。

3.愉快劳务公司主要负责人何某彬，履行安全生产管理职责不到位，未认真检查本单位的安全生产工作，及时消除工人违规作业的事故隐患。

4.雄润建筑公司主要负责人林某雄未认真履行安全管理职责，未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除工人违规作业的生产安全事故隐患。

六、政府部门安全监管单位监督管理情况

政府部门安全监管单位为光明区住房和建设局。

原光明农场职工二期发展用地TFY16号地块主体工程项目于2022年11月18日在光明区住房和建设局领取了施工许可证，光明区住房和建设局于2022年11月24日成立监督小组。光明区住房和建设局于2022年12月6日按照法律法规的要求组织该项目建设、代建、监理、施工、设计、勘

察等单位相关人员进行安全监督交底，发放《安全监督告知书》，并编制《施工安全监督计划书》。根据《深圳经济特区建设工程施工安全条例》有关规定，施工企业在工程开工前向光明区住房和建设局申请安全施工前提条件审查，并于2022年12月14日经审查合格后正式开工。

该工程开工以来，光明区住房和建设局按照法律法规及《施工安全监督计划书》的要求，对项目开展质量安全监督抽查工作，对违法违规行为进行处罚。有下发执法文书的执法活动共11次，第三方对项目安全生产、起重设备安装等开展检查共7次，其他在节假日、重要活动及极端恶劣天气通过现场巡查、视频巡查检查共5次。共下发《质量安全监督检查意见书》5份，《责令整改通知书》6份，《停工整改通知书》1份，《广东省施工质量安全违规行为计分通知书》12份，红色警示2份，黄色警示2份，立案处罚2单，罚款金额7万元。针对抽查发现的问题，要求各责任主体按“三定原则”进行整改，并举一反三、全面排查安全隐患，积极自查改进，持续加强安全生产工作。抽查发现的问题均已完成整改。

春节前后，光明区住房和建设局对各在建施工项目通过短信平台及工作微信群等途径传达了节后复工复产的相关要求，并于2023年2月3日组织召开建筑工地安全生产暨疫情防控视频调度会，要求各项目春节后复工需经主管部门核查通过后方可复工。

暂未发现光明区住房和建设局履职不到位的情况。

七、对事故责任的认定及对事故责任者的处理建议

根据事故调查情况，事故调查组对事故单位和有关人员的责任认定和追究提出如下意见:

（一）事故责任人员

1.涉事工人田某军安全意识淡薄，违规攀爬模板支架，对本起事故的发生负有直接责任，鉴于其已死亡，建议免予追究其责任。

2.愉快劳务公司主要负责人何某彬，履行安全生产管理职责不到位，未认真检查本单位的安全生产工作，及时消除工人违规作业的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第一款第五项的规定，对本起事故发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定给予行政处罚。

3.雄润建筑公司主要负责人林某雄，未认真履行安全管理职责，未严格落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除工人违规作业的生产安全事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第二十一条第五项的规定，对本起事故发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定给予行政处罚。

（二）事故责任单位

1.愉快劳务公司履行企业安全生产主体责任不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人违规作业的事故隐患，未严格监督、教育从业人员正确使用劳动防护用品。

其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第二款、第四十五条的规定，对本起事故的发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定给予行政处罚。

2.雄润建筑公司履行企业安全生产主体责任不到位，未采取技术、管理措施，及时发现并消除工人违规作业的事故隐患。其行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第四十一条第一款的规定，对本起事故的发生负有管理责任，建议由深圳市光明区应急管理局依据《中华人民共和国安全生产法》的有关规定给予行政处罚。

八、事故防范和整改措施

（一）愉快劳务公司应吸取本起事故的深刻教训，进一步落实本单位安全主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求:

1.加强公司安全生产管理，健全并落实本单位全员安全生产责任制，完善公司安全生产规章制度，提高安全生产条件。公司主要负责人必须亲自带头，自觉执行责任制的规定，经常或定期检查全员安全生产责任制的执行情况，奖优罚劣，提高本单位全体从业人员执行全员安全生产责任制的自觉性，使全员安全生产责任制的执行得以巩固，把全员安全生产责任制度扎根到生产经营的每个环节、落实到生产经营一线。公司主要负责人应当经常性地对本单位的安全生产工作进行督促、检查，对检查中发现的问题及时解决，对存在的生产安全事故隐患及时予以排除。

2.召开事故警示教育会，加强对工人的安全教育和培训，提高工人的安全防范意识和工作纪律性。愉快劳务公司应当采取培训教育与现场管理监督相结合的双重措施，督促工人在实际施工过程中严格按照安全操作规程与施工设计方案进行作业，做好施工作业前的技术交底工作，确保工人知晓施工工序、技术要点及安全风险，消除经验主义影响，严禁违章违规作业。

3.开展对作业现场的全面安全隐患排查，对查出的安全隐患及时整改。要充分发挥企业的创造性，及时总结事故教训，认真分析事故发生原因，提升安全管理水平。

4.公司主要负责人要认真履行安全管理职责，严格督促落实安全管理制度，在项目工地停工休息期间需安排安全管理人员留守并约束员工的行为，做到人进工地必有监管，杜绝类似事故的发生。

（二）雄润建筑公司应认真吸取本起事故的深刻教训，进一步落实企业安全生产主体责任，防止类似事故再次发生，做到如下要求:

1.加强对工人的安全教育、培训和考核，保证工人切实掌握安全生产技能并召开事故警示教育会，提高工人的安全防范意识，杜绝违规冒险作业的再次发生。

2.加强对从业人员的管理，教育和督促从业人员严格执行本单位的安全生产规章制度和安全操作规程。

3.建立健全并落实生产安全事故隐患排查治理制度，采取有效的技术、管理措施，及时发现并消除生产安全事故隐

患。

4.公司主要负责人应当认真履行安全管理职责，落实安全生产法律法规及公司管理制度，加强督促、检查本单位的安全生产工作，及时发现并消除各类生产安全事故隐患。

（三）光明区住房和建设局要以此为戒，加大监管力度，强化安全生产监督检查和执法工作，将复工前检查作业纳入到监督检查重点工作，督促各项目工地将复工检查工作视同施工作业，全面加强现场管理，仔细排查高坠风险隐患并及时整改到位；加大安全生产宣传教育力度，突出重点岗位管理，强化高处作业工人的教育培训，切实提高施工作业人员安全意识，纠正不安全操作行为，防范此类事故再次发生。

（四）光明区国资局要严格要求区属国有企业加强对分包单位施工过程的监督管理，对重点环节、关键工艺流程、隐蔽工程等必须实行旁站监督。区属国有企业要严格按照要求，切实加强工程承包管理，坚决杜绝和防范因违规分包、违法转包、冒用资质等引发的重大质量、安全事故。对因工程承包管理不到位而引发质量事故和生产安全事故的企业和有关责任人，要严肃追究责任。